

Lista de Exercícios E5 – Text Mining

Considere o texto abaixo (Fonte: <https://strong.com.br/glossario/o-que-e-business-analytics/>)

Texto para análise:

No mundo corporativo moderno, as empresas são constantemente bombardeadas com grandes volumes de dados. Esses dados, quando adequadamente analisados e interpretados, podem fornecer insights valiosos que ajudam na tomada de decisões estratégicas. É nesse contexto que surge o conceito de Business Analytics, uma disciplina que combina tecnologia, estatística e conhecimento de negócios para transformar dados brutos em informações acionáveis. Neste artigo, exploraremos o que é Business Analytics, seus principais componentes, benefícios, aplicações e como ele está moldando o futuro dos negócios.

Definição de Business Analytics

Business Analytics refere-se ao processo de coleta, análise e interpretação de dados empresariais para tomar decisões informadas e baseadas em evidências. Ele envolve o uso de tecnologias avançadas, técnicas estatísticas e métodos quantitativos para analisar dados históricos e atuais, identificar padrões, prever tendências futuras e otimizar processos empresariais. Através do Business Analytics, as empresas podem melhorar sua eficiência operacional, aumentar a lucratividade e obter uma vantagem competitiva no mercado.

Componentes do Business Analytics

Business Analytics pode ser dividido em três principais componentes, cada um com um papel específico na análise de dados:

Descriptive Analytics: Analisa dados históricos para entender o que aconteceu no passado. Ele utiliza relatórios, dashboards e visualizações de dados para fornecer uma visão clara dos eventos anteriores, ajudando as empresas a identificar padrões e tendências.

Predictive Analytics: Utiliza técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina para prever eventos futuros com base em dados históricos. Ele ajuda as empresas a antecipar mudanças de mercado, comportamentos de clientes e outros fatores importantes.

Prescriptive Analytics: Oferece recomendações sobre o que fazer em seguida. Ele não apenas prevê o que pode acontecer, mas também sugere ações para otimizar os resultados, levando em conta diferentes cenários e restrições.

Benefícios do Business Analytics

A implementação do Business Analytics traz uma série de benefícios que podem transformar a maneira como as empresas operam e tomam decisões. A seguir, discutimos alguns dos principais benefícios dessa abordagem analítica.

1. Melhoria na Tomada de Decisões

Um dos maiores benefícios do Business Analytics é a melhoria na qualidade das decisões empresariais. Ao fornecer dados concretos e insights detalhados, o Business Analytics permite que os gestores tomem decisões mais informadas e baseadas em evidências, em vez de confiar em intuição ou suposições.

2. Otimização de Processos

O Business Analytics ajuda as empresas a identificar ineficiências e gargalos em seus processos operacionais. Com essas informações, é possível otimizar processos, reduzir custos, melhorar a produtividade e, conseqüentemente, aumentar a eficiência operacional.

3. Identificação de Novas Oportunidades

Ao analisar dados de mercado e comportamento do cliente, o Business Analytics permite que as empresas identifiquem novas oportunidades de negócios. Isso pode incluir a identificação de novos segmentos de mercado, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, ou a exploração de novos canais de distribuição.

4. Previsão de Tendências

Com o uso de técnicas de Predictive Analytics, as empresas podem prever tendências futuras e se preparar para elas com antecedência. Isso é especialmente útil em setores altamente dinâmicos, onde a capacidade de antecipar mudanças pode ser um diferencial competitivo crucial.

5. Personalização da Experiência do Cliente

O Business Analytics permite que as empresas personalizem suas ofertas e interações com os clientes com base em dados comportamentais e preferências individuais. Isso não só melhora a satisfação do cliente, mas também aumenta a lealdade e a retenção.

6. Melhoria na Gestão de Riscos

Com a capacidade de analisar grandes volumes de dados, o Business Analytics ajuda as empresas a identificar e mitigar riscos potenciais. Isso inclui riscos financeiros, operacionais, de mercado e até mesmo riscos relacionados à conformidade regulatória.

Aplicações do Business Analytics

O Business Analytics pode ser aplicado em uma ampla variedade de setores e funções empresariais. A seguir, apresentamos algumas das principais aplicações dessa disciplina em diferentes áreas de negócios.

1. Marketing

No marketing, o Business Analytics é usado para entender o comportamento dos consumidores, segmentar o público-alvo e otimizar campanhas publicitárias. As empresas podem analisar dados de campanhas anteriores, mídias sociais e comportamento online para criar estratégias de marketing mais eficazes e personalizadas.

2. Finanças

No setor financeiro, o Business Analytics é utilizado para prever tendências econômicas, analisar a performance financeira, identificar fraudes e gerenciar riscos. Ele permite que as empresas tomem decisões financeiras mais acertadas, como alocação de capital, gestão de portfólios e planejamento orçamentário.

3. Recursos Humanos

No campo dos recursos humanos, o Business Analytics ajuda a melhorar o recrutamento, a retenção de talentos e o desenvolvimento de funcionários. Análises de dados podem identificar padrões de desempenho, prever a rotatividade de funcionários e auxiliar na criação de planos de carreira personalizados.

4. Cadeia de Suprimentos

Na gestão da cadeia de suprimentos, o Business Analytics é usado para otimizar o fluxo de mercadorias, prever a demanda, gerenciar inventários e reduzir custos operacionais. Ele ajuda as empresas a garantir que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo, minimizando atrasos e desperdícios.

5. Vendas

No setor de vendas, o Business Analytics é aplicado para prever as tendências de vendas, otimizar os esforços de vendas e melhorar a experiência do cliente. As empresas podem analisar dados de vendas anteriores, comportamento do cliente e tendências de mercado para ajustar suas estratégias de vendas.

Ferramentas de Business Analytics

Existem várias ferramentas de Business Analytics disponíveis no mercado que ajudam as empresas a coletar, analisar e visualizar dados. Abaixo estão algumas das ferramentas mais populares:

Tableau: Uma ferramenta de visualização de dados que permite aos usuários criar gráficos e dashboards interativos para interpretar dados complexos de forma intuitiva.

Power BI: Uma solução de business analytics da Microsoft que oferece recursos avançados de análise e visualização de dados, permitindo a criação de relatórios e dashboards personalizados.

Google Analytics: Uma ferramenta amplamente usada para analisar o tráfego de sites e o comportamento dos visitantes, fornecendo insights valiosos para estratégias de marketing digital.

SAS: Um software de análise avançada que oferece uma ampla gama de funcionalidades para estatísticas, mineração de dados e análise preditiva.

R: Uma linguagem de programação e ambiente de software gratuito para estatísticas e gráficos, amplamente utilizada para análise de dados e desenvolvimento de modelos estatísticos.

Python: Outra linguagem de programação muito popular em Business Analytics, especialmente devido à sua vasta biblioteca de pacotes de análise de dados, como Pandas, NumPy e Scikit-learn.

Desafios do Business Analytics

Embora o Business Analytics ofereça muitos benefícios, sua implementação também apresenta alguns desafios. Conhecer esses desafios é essencial para superá-los e obter o máximo valor dessa disciplina.

1. Qualidade dos Dados

Para que o Business Analytics seja eficaz, os dados utilizados devem ser precisos, completos e atualizados. Dados de baixa qualidade podem levar a análises incorretas e decisões equivocadas. As empresas precisam investir em processos robustos de coleta, limpeza e gestão de dados.

2. Integração de Dados

Empresas modernas geralmente lidam com dados provenientes de várias fontes, como sistemas de CRM, ERP, redes sociais e plataformas de e-commerce. Integrar esses dados de maneira eficaz pode ser um desafio, exigindo soluções tecnológicas que possam combinar e harmonizar informações de diferentes sistemas.

3. Cultura Data-Driven

A adoção de Business Analytics requer uma cultura organizacional que valorize e priorize decisões baseadas em dados. Isso pode ser um desafio em empresas onde as decisões são tradicionalmente baseadas em intuição ou experiência. A formação e o treinamento dos funcionários para a compreensão e uso de dados são essenciais para criar essa cultura.

4. Competências Técnicas

Implementar e utilizar Business Analytics requer competências técnicas específicas, como habilidades em estatística, ciência de dados e ferramentas de análise. A escassez de profissionais qualificados pode ser um obstáculo, e as empresas podem precisar investir em capacitação ou contratar especialistas externos.

5. Custos de Implementação

A implementação de Business Analytics pode exigir investimentos significativos em tecnologia, software e treinamento. Para pequenas empresas, esses custos podem ser um desafio. No entanto, o retorno sobre o investimento pode ser substancial, justificando os custos iniciais.

O Futuro do Business Analytics

O futuro do Business Analytics parece promissor, com avanços tecnológicos e o aumento da quantidade de dados disponíveis impulsionando sua evolução. Algumas tendências futuras incluem:

Inteligência Artificial e Machine Learning: O uso de IA e ML em Business Analytics está se expandindo, permitindo análises mais sofisticadas e automação de processos analíticos.

Big Data: A capacidade de analisar grandes volumes de dados não estruturados de diversas fontes está se tornando cada vez mais importante para obter insights acionáveis.

Análise em Tempo Real: A análise em tempo real está ganhando importância, permitindo que as empresas reajam rapidamente a mudanças no mercado e no comportamento do cliente.

Analytics Self-Service: Ferramentas de analytics self-service estão tornando mais fácil para os funcionários de todos os níveis acessarem e analisarem dados sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas.

Conclusão

Business Analytics é uma disciplina essencial no mundo corporativo atual, oferecendo uma maneira poderosa de transformar dados em insights valiosos. Com a capacidade de melhorar a tomada de decisões, otimizar processos e identificar novas oportunidades, o Business Analytics está se tornando uma ferramenta indispensável para empresas de todos os setores. No entanto, para aproveitar ao máximo seus benefícios, as empresas precisam estar preparadas para enfrentar os desafios relacionados à qualidade dos dados, integração de sistemas e capacitação de pessoal. À medida que a tecnologia avança, o papel do

Business Analytics continuará a crescer, moldando o futuro dos negócios de maneiras cada vez mais inovadoras.

Questões:

- (1) O texto acima está disponível em arquivo txt. A partir do arquivo L05texto.txt realize uma análise de mineração de textos:
 - a. Informe o número de documentos e a quantidade de tokens por documento.
 - b. Apresente um gráfico de frequência dos substantivos que mais ocorrem
 - c. Apresente um gráfico de frequência dos adjetivos que mais ocorrem
 - d. Utilize o método RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction) e apresente um gráfico de frequência das palavras-chave mais frequentes
 - e. Considere coocorrências entre os seguintes UPOS: "ADJ","NOUN","PROPN","VERB". Apresente uma rede com as 100 coocorrências mais frequentes.
- (2) Apresente uma análise de modelagem de tópicos com o método LDA (Latent Dirichlet Allocation)
 - a. Considere 3 tópicos e apresente a matriz de documentos por tópicos, ou seja, três colunas e a distribuição de tópicos em cada "documento". Utilize o script análogo ao seguinte código:

```
> # Obter a matriz de documentos por tópicos
> doc_topic <- as.matrix(posterior(lda_model)$topics)
```
 - b. Apresente um gráfico do app LDAvis com o tópico 1 selecionado